MÁXIMO CLEMENTE DESIDERIO RETAMAL ROJAS

Ingeniero Civil en Computación | Universidad de Chile

Las Condes, Santiago, Chile | +56 9 7382 1580 | maximo.retamal.r@gmail.com | github.com/maximo1400

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil en Computación titulado de la Universidad de Chile, con especialización en desarrollo de software, Data Science, Machine Learning y arquitecturas distribuidas. Experiencia en la construcción de pipelines de datos en tiempo real, integración de Computación Afectiva e interfaces cerebro-computador (BCI) en entornos 3D (Unity/Python), desarrollo web full-stack (Django/Vue.js) y despliegue en la nube (AWS, Docker). Entre mis áreas de interés destacan la ingeniería de software, la ciberseguridad y la interacción humano--computador, con pasión por la resolución de problemas complejos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PROYECTOS

Memoria de Título / Proyecto de Ingeniería | **Universidad de Chile** *Agosto 2025 – 2026 • Santiago*

- Diseño e implementación de un pipeline en Python para ingesta y filtrado en tiempo real de señales electroencefalográficas (EEG - Emotiv EPOC+) y procesamiento de datasets biométricos (DREAMER).
- Extracción de características frecuenciales (Band Power, FFT, filtros Butterworth IIR, supresión DC) y entrenamiento de modelos ML (SVM, Random Forest) para clasificar estados emocionales (Valencia y Activación).
- Desarrollo de módulos de suavizado temporal (buffers circulares, EMA) y transmisión asíncrona vía Sockets TCP a Unity 3D (C#), adaptando dinámicamente el entorno gráfico (audio, iluminación y asistencia interactiva).

Proyecto de Investigación — BCI & Machine Learning | **Universidad de Chile** *2023 – 2024 • Santiago*

- Desarrollo de una aplicación de escritorio multihilo en Python (Tkinter, Cortex API) para adquisición en tiempo real de telemetría EEG (Emotiv EPOC+) y presentación sincronizada de estímulos visuales para entrenamiento de comandos mentales.
- Diseño de protocolo experimental y conducción de pruebas empíricas con 30 participantes, capturando y estructurando datasets de señales cerebrales para 7 comandos mentales distintos.
- Implementación de pipelines de reducción de dimensionalidad con Autoencoders (Deep Learning) y PCA, evaluando técnicas de clustering para acelerar el entrenamiento cruzado de dispositivos BCI entre usuarios.

Práctica II — Software & Data Science | **Perceptron SpA** *Diciembre 2022 – Enero 2023 • Santiago*

- Desarrollo de dashboard web en Django/React para gestión de datos productivos y seguimiento de modelos predictivos de pesaje/faenamiento (Agrosuper), implementando colas de tareas asíncronas en backend y BD.
- Construcción de pipelines de datos en Python (estructuras jerárquicas y diccionarios) junto a ingenieros matemáticos para alimentar modelos de optimización lineal de recetas de materias primas (**Cecinamix**).
- Refactorización del motor de cálculo de elasticidades de precio (**Revenew**) a nivel sucursal y gestión de despliegues en AWS (EC2, Route 53), Docker y Nginx.

Desarrollador Frontend | **Fundación Arturo López Pérez (FALP)** *Marzo 2022 – Julio 2022 • Santiago*

- Desarrollo de interfaz web reactiva y componentes modulares en Vue.js para una plataforma informativa y de comunidad de apoyo a pacientes con cáncer de mama.
- Implementación de módulos multimedia para visualización y reproducción de blogs, videos y audios educativos, integrando un sistema interactivo de comentarios.
- Integración de canales de comunicación directa y mensajería orientados a la resolución de dudas asistenciales con personal médico y gestores clínicos de la fundación.

Práctica I — Software & Bases de Datos | **Wisetrack Corp** *Enero 2020 – Marzo 2020 • Santiago*

- Traducción de procedimientos almacenados de SQL Server a PostgreSQL para limpieza y estructuración de alertas telemáticas del sistema de seguridad de conductores **Tercer Ojo**.
- Desarrollo de un demonio ETL en Python sobre VM Linux para extracción, transformación y replicación de datos telemáticos hacia PostgreSQL y MySQL cada 10 segundos.
- Estabilización y modularización de microservicios de reconocimiento facial (**MOBICUA**), evaluación de servicios de IBM Watson AI y construcción de dashboards analíticos en Qlik Sense.

EDUCACIÓN

Ingeniería Civil en Computación (Distinción Máxima) *2016 - 2026 • Santiago*
Universidad de Chile — Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM)

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes:	Python, SQL, C#, JavaScript, C, Java, HTML/CSS.
ML & Data Science:	Pandas, NumPy, BCI/EEG, SVM, Random Forest, Autoencoders, PCA, Clustering.
Web & 3D:	Vue.js, Django, Sockets TCP, Unity 3D (C#), Unity 6, Tailwind CSS.
Bases de Datos:	PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, MongoDB.
Cloud & DevOps:	AWS (EC2, Route 53), Docker, Nginx, Linux (Daemons, Shell), Windows, Raspberry Pi.
Idiomas:	Español (Nativo), Inglés (Avanzado).